

03AAX Algoritmi e Strutture Dati
03MNO Algoritmi e Programmazione
IV Appello del 02/09/2022 - Prova di teoria (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. Sia data la sequenza di interi e carattere *:

20 32 19 51 * * 28 * 74 9 81 * * 17 * 41

dove ad ogni intero corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

Modello di risposta

- effettuata l'inserzione di 28 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:
- effettuata l'inserzione di 81 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:
- effettuata l'inserzione di 41 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:

2. (2 punti)

Sia dato un albero binario con 12 nodi. Nella visita si ottengono le 3 seguenti sequenze di chiavi:

preorder	60	30	3	5	1	20	9	13	47	16	18	21
inorder	5	3	1	30	20	9	60	47	13	18	16	21
postorder	5	1	3	9	20	30	47	18	21	16	13	60

Modello di risposta

Avendo ricostruito l'albero binario a partire da tali visite, chi sono:

- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 20
- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 13
- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 3.

3. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 33 263 109 144 100 113 86 159 58. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 23, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con double hashing.

Modello di risposta

Quale tra le seguenti funzioni di hash è opportuno usare?

$$h_1(k) = k \% 23, h_2(k) = k \% 97$$

$$h_1(k) = k \% 23, h_2(k) = 1+k \% 23$$

$$h(k, i) = k \% 19 + i + i^2$$

$$h(k, i) = k \% 23, h_2(k) = 1+k \% 97$$

Si motivi brevemente la risposta.

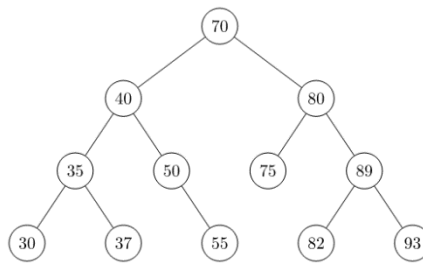
Si elenchino le collisioni per la chiave 113.

Si elenchino le collisioni per la chiave 58.

Al termine dell'inserzione, quale chiave contiene la cella all'indice 12?

4. (2 punti)

Sia dato il seguente BST:



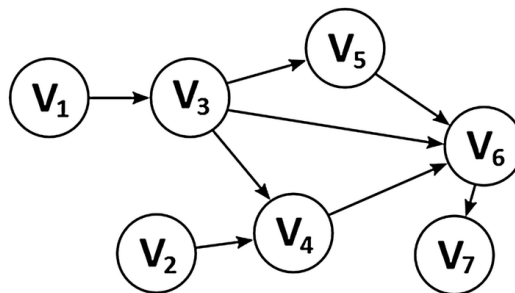
Lo si trasformi in un Order Statistic-BST aggiungendo a ciascun nodo le informazioni necessarie.

Modello di risposta

- Quali informazioni devono essere aggiunte ad ogni nodo? Breve spiegazione.
- Al termine, quali informazioni conterrà la radice?
- E il nodo con chiave 50?
- Se si sta cercando la chiave di rango 4, quali saranno gli archi percorsi? Elencarli nella forma coppie di vertici separate da virgole.

5. (2 punti)

Si ordini topologicamente il seguente DAG:



Si consideri V_1 come vertice di partenza e, qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine alfabetico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata alfabeticamente.

Modello di risposta

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice V_1 :

Vertice V_2 :

Vertice V_3 :

Vertice V_4 :

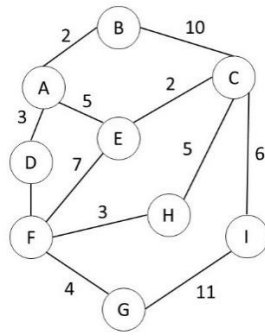
Vertice V_5 :

Vertice V_6 :

Vertice V_7 :

6. (2 punti)

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal l'albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Modello di risposta

per i passi dell'algoritmo richiesti si elenchino su righe separate:

- quale/quali archi sono considerati
- quale/quali tra questi viene/vengono eventualmente scelto/scelti:

Passo 1:

- archi considerati:
- archi scelti:

Passo 3:

- archi considerati:
- archi scelti:

Passo 5:

- archi considerati:
- archi scelti:

1. (2 punti)

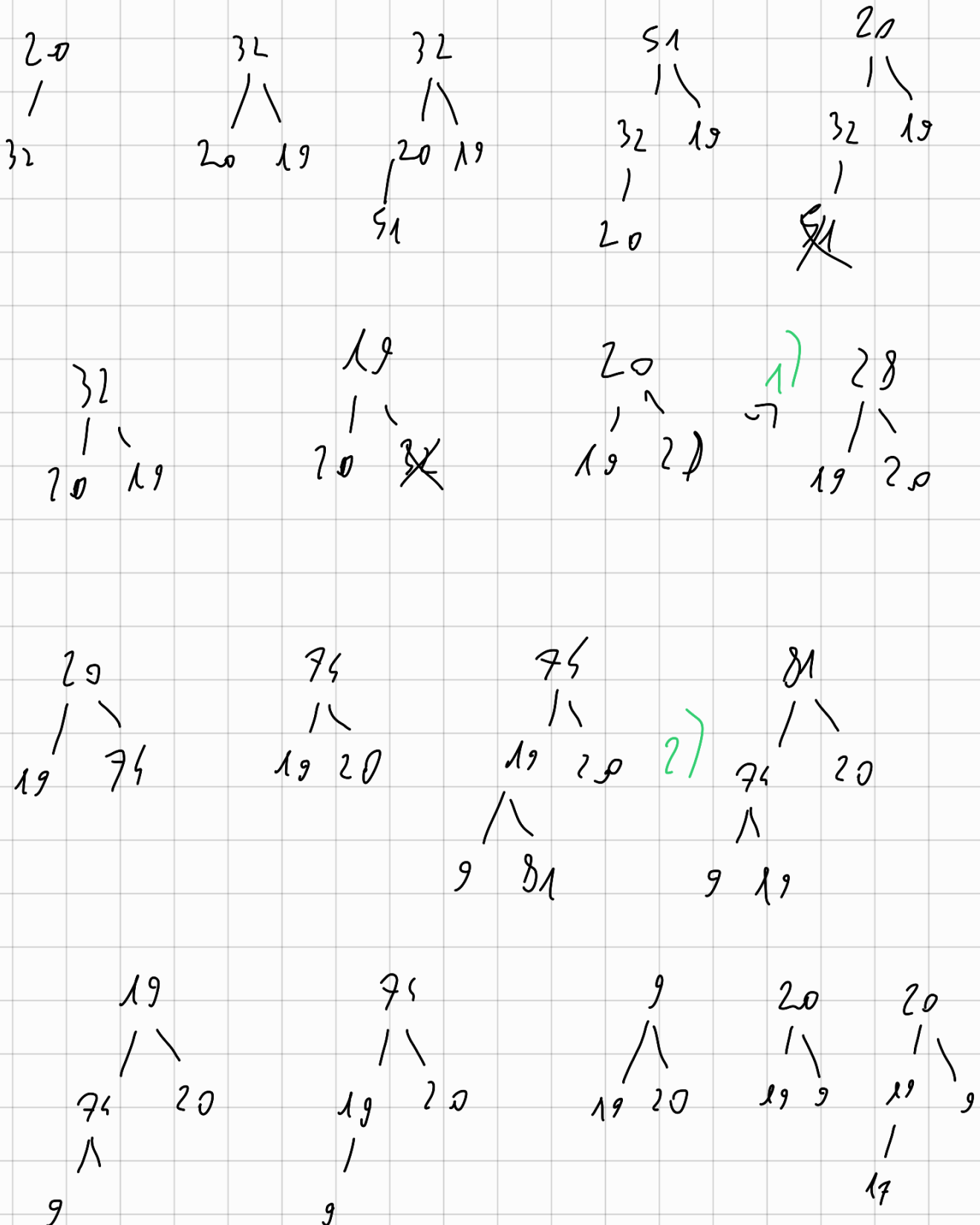
Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. Sia data la sequenza di interi e carattere *:

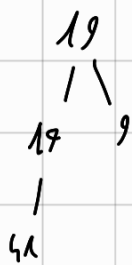
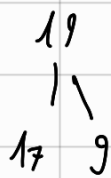
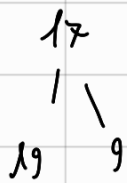
20 32 19 51 * * 28 * 74 9 81 * * 17 * 41

dove ad ogni intero corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

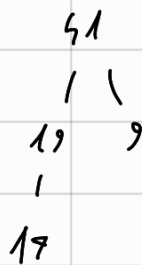
Modello di risposta

- 1 • effettuata l'inserzione di 28 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:
- 2 • effettuata l'inserzione di 81 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:
- 3 • effettuata l'inserzione di 41 nella coda a priorità che risulta dalle operazioni precedenti, elencare il contenuto del vettore che implementa lo heap:





3)



2. (2 punti)

Sia dato un albero binario con 12 nodi. Nella visita si ottengono le 3 seguenti sequenze di chiavi:

preorder	60	30	3	5	1	20	9	13	47	16	18	21
inorder	5	3	1	30	20	9	60	47	13	18	16	21
postorder	5	1	3	9	20	30	47	18	21	16	13	60

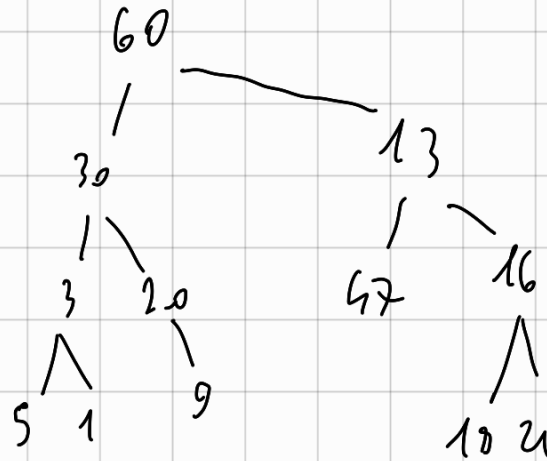
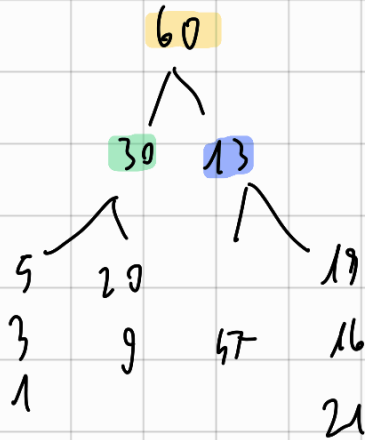
RSD
SRD
SDR

18 21
10 16 21

Modello di risposta

Avendo ricostruito l'albero binario a partire da tali visite, chi sono:

- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 20
- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 13
- il figlio sinistro e destro nel nodo che contiene la chiave 3.



3 5 1 20 9 RSD
5 3 1 20 9 SRD
5 1 3 9 20 SDR

3. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 33 263 109 144 100 113 86 159 58. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 23, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con double hashing.

$$1 + K \% 97$$

Modello di risposta

Quale tra le seguenti funzioni di hash è opportuno usare?

$$h_1(k) = k \% 23, h_2(k) = k \% 97$$

$$h_1(k) = k \% 23, h_2(k) = 1 + k \% 23$$

$$h(k, i) = k \% 19 + i + i^2$$

$$h(k, i) = k \% 23, h_2(k) = 1 + k \% 97 \quad \checkmark$$

Si motivi brevemente la risposta.

LIVELLAMENTO CLUSTERING DA 10 DI SELEZIONE DI K MINORI

Si elenchino le collisioni per la chiave 113.

Si elenchino le collisioni per la chiave 58.

Al termine dell'inserzione, quale chiave contiene la cella all'indice 12?

$$h(k) = (h_1 + i \cdot h_2) \bmod 23$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $k \bmod 23$ $k \bmod 97$

$\downarrow$
 22

$\cdot 33 : 10$
 $\cdot 263 : 10 \times$

$$= ((263 \bmod 23) + (1 + 263 \bmod 97)) \bmod 23$$

10 $+ 1 + 263 \bmod 97$
 $10 + 1 + 69$
 $(10 + 70) \bmod 23 = 11$

$$\cdot 109 : 17$$

$$\cdot 144 : 6$$

$$\cdot 100 : 8$$

$$\cdot 113 : 21$$

$$\cdot 86 : 17 \times$$

$$= [17 + 1 + 86 \bmod 97] \bmod 23$$

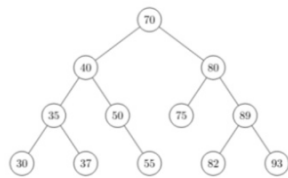
$[17 + 1 + 86] \bmod 23$
 $105 \bmod 23 = 12$

$$\cdot 159 : 21 \times \rightarrow 15$$

$$\cdot 58 : 12 \times \rightarrow 2$$

4. (2 punti)

Sia dato il seguente BST:



Lo si trasformi in un Order Statistic-BST aggiungendo a ciascun nodo le informazioni necessarie.

Modello di risposta

- Quali informazioni devono essere aggiunte ad ogni nodo? Breve spiegazione. **size**
- Al termine, quali informazioni conterrà la radice? **12**
- E il nodo con chiave 50? **2**
- Se si sta cercando la chiave di rango 4, quali saranno gli archi percorsi? Elencarli nella forma coppie di vertici separate da virgole. **(30 35) (35 50) 50**

$r:4$

$4 < 7$

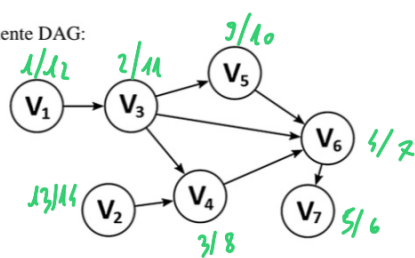
$51 \sim 15x \rightarrow$

$4:24$

(50 OK)

5. (2 punti)

Si ordini topologicamente il seguente DAG:



Si consideri V_1 come vertice di partenza e, qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine alfabetico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata alfabeticamente.

Modello di risposta

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice V_1 :

Vertice V_2 :

Vertice V_3 :

Vertice V_4 :

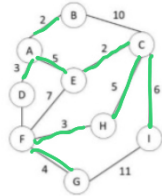
Vertice V_5 :

Vertice V_6 :

Vertice V_7 :

6. (2 punti)

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal l'albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Modello di risposta

per i passi dell'algoritmo richiesti si elenchino su righe separate:

- quale/quali archi sono considerati
- quale/quali tra questi viene/vengono eventualmente scelto/scelti:

Passo 1:

- archi considerati: (A,B) (C,E)
- archi scelti: (A,B) (C,E)

Passo 3:

- archi considerati: (A,D) (F,H)
- archi scelti: (F,H)

Passo 5:

- archi considerati: (F,G)
- archi scelti: (F,G)

1) A,B
2) C,E } 2
3) A,D } 3
4) F,H }
5) F,G } 4